

Формы и интерактивные элементы в HTML



Содержание

Темы, которые мы разберём в этой презентации:

01

Тег <form>

Атрибуты `action` и `method`, структура формы

02

Поля ввода <input>

Типы: `text`, `email`, `password`, `radio`, `checkbox` и другие

03

Текстовые и списковые элементы

Многострочное поле `textarea`, выпадающий список `select`

04

Группировка и метки

Теги `fieldset`, `legend`, `label`

05

Кнопки и индикаторы

Типы кнопок: `progress`, `meter`, ползунок

Тег <form>: основа формы

Элемент `<form>` — контейнер для всех полей ввода. Два ключевых атрибута определяют, **куда** и **как** отправляются данные.

Атрибут action

Указывает URL, на который будут отправлены данные формы при отправке. Например, `action="/send"` отправит данные на адрес `/send`.

Атрибут method

GET — данные передаются в строке URL (подходит для поиска).

POST — данные скрыты в теле запроса (для паролей, личных данных).

```
<form action="/send"
method="post">
  <input type="text"
name="name">
  <button
type="submit">Отправить</but
ton>
</form>
```

HTML Form Structure Diagram

The diagram illustrates a form structure with the following elements:

- Name**: A text input field with a person icon.
- Email Address**: A text input field with an @ icon.
- Phone Number**: A text input field with a phone icon.
- Job Role**: A dropdown menu with an upward arrow.
- Industry**: A dropdown menu with a downward arrow.
- Interests**: A section containing four checkboxes:
 - ☒ Design
 - ☒ Development
 - ☒ Marketing
 - ☒ Business
- Submit**: A large blue button with the text "Submit".

Поля ввода `<input>`: типы и назначение

Элемент `<input>` — это универсальный инструмент для сбора пользовательских данных, от обычного текста до файлов и дат.

- Закрывающийся: нет (самозакрывающийся)
- Расположение: всегда внутри тега `<form>`
- Дочерние элементы: нет

Основные атрибуты:

- `type` — определяет вид поля (`text`, `email`, `password`, `radio` и др.)
- `name` — уникальное имя для идентификации данных при отправке формы.
- `value` — начальное или текущее значение поля.
- `placeholder` — текстовая подсказка, исчезающая при вводе.
- `required` — делает поле обязательным для заполнения.

```
<input type="text" name="username" placeholder="Ваше имя" required>
<input type="email" name="email" value="user@example.com">
<input type="password" name="password">
```

Поля ввода `<input>`: типы и назначение

Атрибут `type` определяет внешний вид и поведение поля. Браузер автоматически применяет валидацию и подходящую клавиатуру на мобильных устройствах.

Текстовые

- `text` — произвольный текст
- `email` — адрес почты
- `password` — пароль (скрыт)
- `url` — ссылка
- `search` — строка поиска
- `tel` — телефон

Числовые и временные

- `number` — числовое значение
- `range` — ползунок диапазона
- `date` — выбор даты
- `time` — выбор времени
- `color` — палитра цветов
- `file` — загрузка файла

Выбор

- `radio` — один из нескольких
- `checkbox` — один или несколько

```
<input type="radio"
  name="gender"
  id="male">
<input type="checkbox">
  Спорт
```

Radio и Checkbox: в чём разница?

Radio — один вариант из группы

Все кнопки с одинаковым атрибутом `name` образуют группу. Пользователь может выбрать **только один** вариант. Атрибут `checked` устанавливает значение по умолчанию.

```
<label for="male">
  <input id="male" type="radio"
    name="gender" checked> Мужской
</label>
<label for="female">
  <input id="female" type="radio"
    name="gender"> Женский
</label>
```

Checkbox — несколько вариантов

Позволяет выбрать **любое количество** вариантов одновременно. Каждый чекбокс независим. Используется для интересов, согласий, фильтров.

```
<label for="sport">
  <input id="sport"
    type="checkbox"> Спорт
</label>
<label for="music">
  <input id="music"
    type="checkbox"> Музыка
</label>
```

 Атрибут `name` объединяет radio-кнопки в группу — это обязательное условие для корректной работы. У checkbox каждый элемент может иметь уникальное имя.

Textarea и Select: расширенный ввод

`<textarea>` — многострочное поле

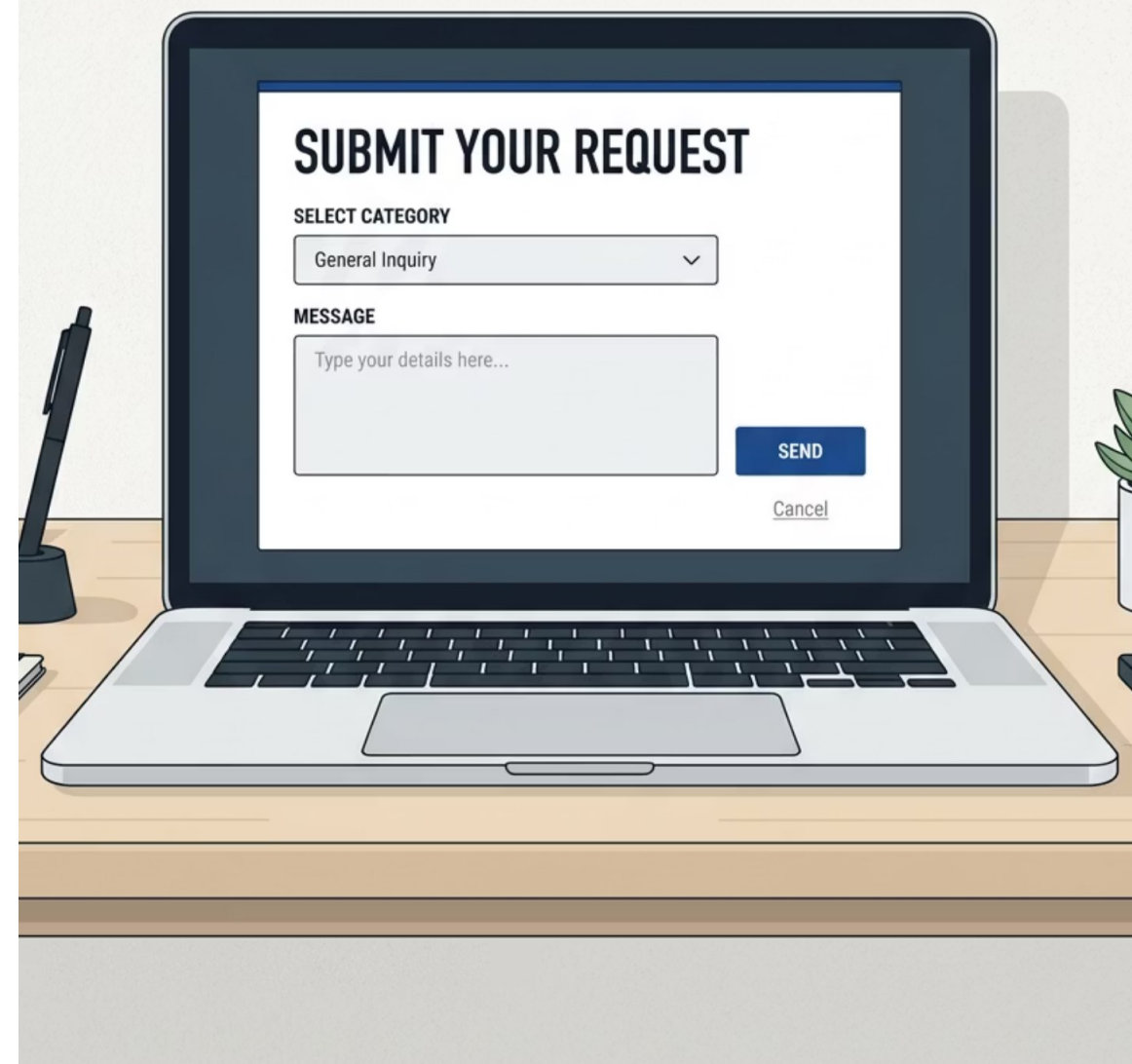
Используется для длинных текстов: комментариев, описаний, сообщений. Атрибуты `rows` и `cols` задают начальный размер поля.

```
<textarea rows="4" cols="40">
  Введите комментарий
</textarea>
```

`<select>` и `<option>` — список

Выпадающий список для выбора одного значения. Тег `<optgroup>` позволяет группировать варианты по категориям с заголовком через атрибут `label`.

```
<select>
  <optgroup label="Россия">
    <option>Москва</option>
    <option>Казань</option>
  </optgroup>
  <optgroup label="Германия">
    <option>Берлин</option>
  </optgroup>
</select>
```



Fieldset, Legend и Label: структура и доступность

Эти теги делают форму логически организованной и доступной для вспомогательных технологий (скринридеров).

<fieldset>

Группирует связанные поля формы в визуальный блок с рамкой. Помогает разделить большую форму на логические секции.

<legend>

Подпись к группе полей внутри `fieldset`. Отображается в верхней части рамки и описывает суть группы: «Личные данные», «Тип аккаунта».

<label> + атрибут for

Связывает текстовую метку с конкретным полем через атрибут `for`, который должен совпадать с `id` поля. Клик по метке активирует поле.

```
<fieldset>
  <legend>Личные данные</legend>
  <label for="name">Имя:</label>
  <input id="name" type="text">
  <label for="email">Email:</label>
  <input id="email" type="email">
</fieldset>
```

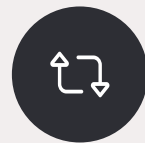
Кнопки `<button>`: три типа поведения

Тег `<button>` имеет атрибут `type`, который определяет действие при нажатии. Выбор правильного типа — важная часть UX формы.



submit

Отправляет данные формы на сервер (на адрес, указанный в `action`). Тип по умолчанию, если `type` не указан явно.



reset

Сбрасывает все поля формы к исходным значениям. Используйте с осторожностью — случайный сброс раздражает пользователей.



button

Не имеет встроенного поведения. Действие задаётся через JavaScript. Используется для кастомных интерактивных функций на странице.

```
<button type="submit">Отправить</button>
```

```
<button type="reset">Очистить</button>
```

```
<button type="button">Действие</button>
```

Progress, Meter и Range: визуальные индикаторы

<progress> — индикатор прогресса

Отображает выполнение задачи. Атрибут `value` — текущее значение, `max` — максимум. Идеален для загрузок и прогресса выполнения.

```
<progress value="60" max="100">
</progress>
```

<meter> — измеритель

Показывает скалярное значение в диапазоне. Поддерживает `low`, `high`, `optimum` для визуальной индикации уровня.

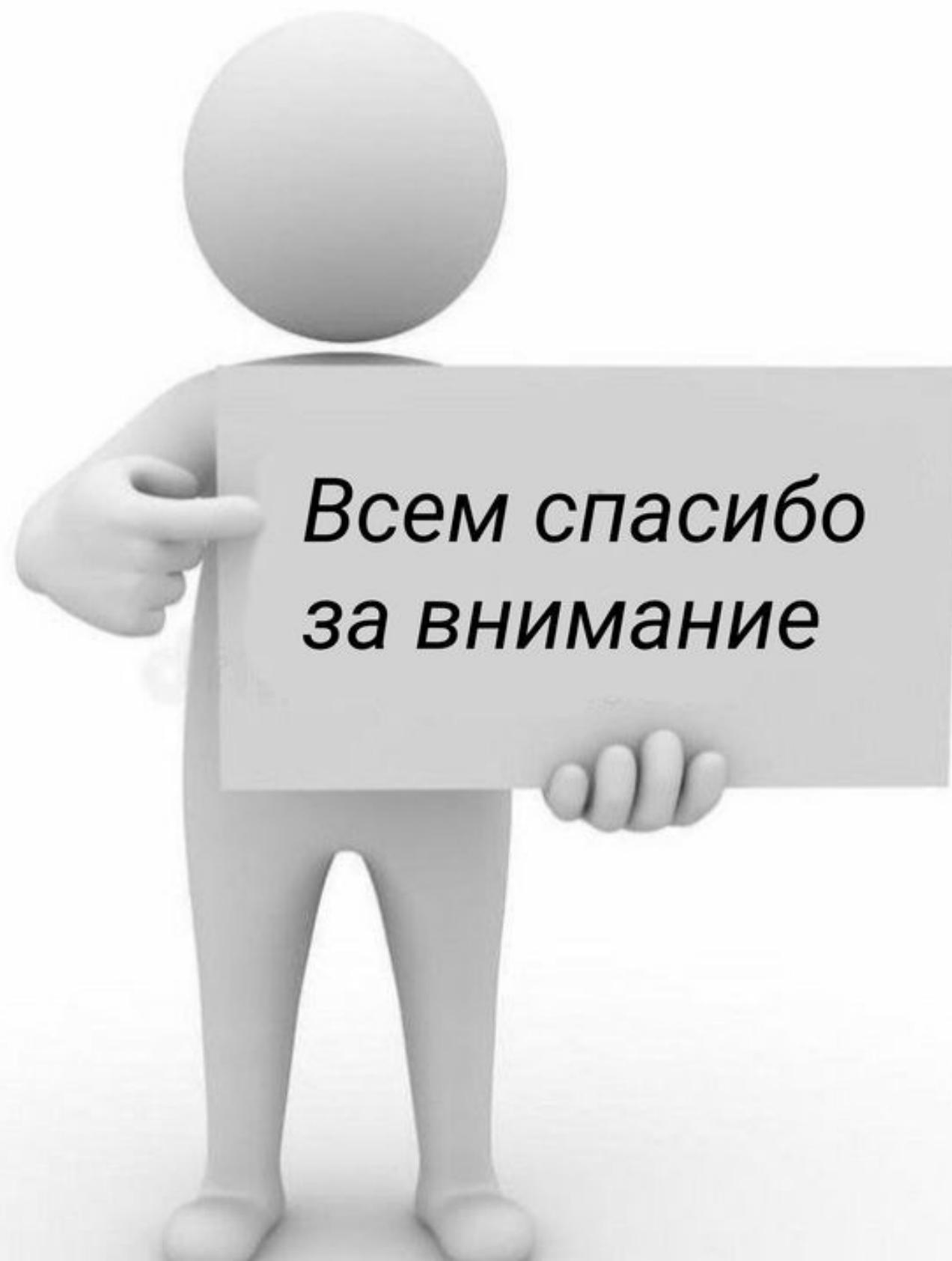
```
<meter min="0" max="100"
  value="70" low="30"
  high="80" optimum="100">
</meter>
```

<input type="range"> — ползунок

Позволяет выбрать числовое значение в заданном диапазоне с помощью перетаскивания. Атрибуты `min`, `max` и `step` задают границы и шаг изменения.

```
<input type="range"
  min="0" max="100"
  step="5" value="50">
```

- ❗ Разница между `progress` и `meter`: **progress** — для задач с явным прогрессом (загрузка), **meter** — для измерения состояния (заряд батареи, рейтинг).



*Всем спасибо
за внимание*